北游集团
BEIYOU GROUP

JavaEE 软件项目开发
工程实践

高新区就业创业人才实训基地

中国 IT 互联网教育卓越品牌

JavaEE 开发实训方案

一、实训目的

针对贵校学生实际情况，结合软件企业用人需求，我们特为贵校实训学生设计了企业需求量大、就业率高，但人才市场紧缺的基于 JBoss/Tomcat 中间件服务器、面向行业的 Java EE 架构技术。使学生具有根据设计规范编码，实现软件模块功能的基础知识、技术与能力，通过完成一个实际项目，掌握一类专业技能。

完成学习并经考核合格的学生将具备大型软件开发经验，可以就职于大型企业使用高端商用软件和中小企业使用开源软件的开发岗位，最终提高大学生的专业技能、团队合作意识，增强学生的就业竞争力，提高学生的就业率。

二、实训周期

本方案培训周期为 4 周，根据学校需求进行灵活安排。

三、项目总体要求

实训学生必须按照企业对员工的要求完成项目训练工作，在项目期间按照软件工程和项目管理要求完成项目规范代码，生成规范文档，实现项目功能。

四、实训流程和目标

1、实训生达到的阶段目标：

了解开发软件的全过程，能读懂需求分析、概要设计、详细设计文本。

熟悉使用语言进行程序设计、编码、注释、调试。

掌握程序设计的基本方法及惯用的技巧。

培养代码书写的良好风格。

具备程序员要求的团队精神，协作能力。

2、项目的开发过程综述（需求，概要设计，详细设计，编码，测试，维护），

使实训生了解项目的整个开发过程，并提供指导文本。

3、设计程序界面。

4、按要求编写有良好风格的代码，小组点评，程序员指导穿插其中。

5、调试程序。

6、程序测试、讲评、整合。

五、实训模式

北游教育汇聚资深技术专家组成精英师资团队，并率先引进北美技术和实训经验，结合中国企业的现状，定制培养国际高端技术人才。独创“EPE”实训方式，颠覆了培训行业“填鸭式”的教学模式，产、学、研、创一体化，同时通过多个项目（Projects）设计设计，积累项目实战经验（Experience），为以后的工作打下坚实的基础。

六、实训管理

公司内部实训基地实行统一领导和部门级相互监督管理模式，由教学部、职业规划部部、行政部、就业部、创业部共同管理。教学部负责实训统筹协调、实训技术教授和考核，设备管理；职业规划部负责实训质量检查监督等工作；就业部负责联系合作单位、学员的就业安排；创业部负责学员的创业指导，帮助申请相应的场地和基金资金支持；行政部负责设备安全、安排管理人员值班，安全服务。

A、实训目标管理：教学部负责把最新技术应用到实训中，覆盖合作企业项目所用技术。

B、日常管理：严格执行指纹考勤制度，必须遵守上下班时间；上班时间不得从事与项目无关的工作，如看电影电视、玩游戏等；

C、实训质量管理：职业规划部负责实训质量 。

D、学员绩效考核：教学部负责技能和项目考核，职业规划部负责纪律、职位素养考核。

E、安全服务：行政部负责进行防火、防爆、防毒等检查，消除安全隐患，负责学员生活饮食、住宿、身体安全教育。

F、就业服务：就业部负责学员对口就业率 100%。

G、创业服务：对于合格学员，创业部申请相应的场地和基金资金支持。

七、项目技术要求

项目成员应有相应的知识与技能基础，如Html、Javascript、Vue、Java、Spring Boot、Spring Clould、MySql 的基础知识。有团队意识，纪律观念强烈，积极向上，做事认真。

八、项目人员组成

项目组	一个项目组由 5-10 名学生组成，在指定时间内完成项目分析、设计、编码、测试和部署工作。
项目经理	项目经理通过自我推荐，由学生投票选出，负责项目组开发计划制定、资源分配工作。
项目成员	包括系统架构师、程序开发人员、数据库开发人员、UI 开发人员和测试人员。

九、实训项目

《联智·企业级 AI Agent 智能考勤与业务助手》

“联智”是深度契合现代企业数字化管理战略需求，精心打造的一款智能化、一体化、云端协同的人事考勤管理系统。该平台全面融合人工智能 Agent、高精度人脸识别、多维行为分析、大数据处理与云计算等前沿技术，致力于为各类企业提供高效、精准、安全、合规且具备前瞻性的智慧考勤解决方案，重新定义企业级人事管理新标准。

随着企业规模的持续扩大、组织架构的日益复杂以及用工模式的不断多元化，传统的刷卡、指纹等考勤方式已难以满足现代化办公对管理效率、数据准确性与员工体验的高标准要求。“联智”

顺应数字化转型趋势应运而生，通过引入新一代 AI 生物识别与活体检测技术，彻底替代传统验证手段，在大幅提升员工无感打卡体验、优化通行效率的同时，构建起严密的防作弊安全屏障，从根源上有效防止代打卡、伪造记录、照片欺骗等违规行为的发生，确保每一条考勤数据的真实性、完整性与可追溯性，为企业人事决策提供可靠的数据支撑。

作为企业数字化管理的核心枢纽，“联智”平台不仅支持固定考勤终端、移动智能设备、智能门禁系统等多终端泛在接入，满足不同场景下的打卡需求，还可无缝对接主流人力资源管理系统（HRM）、企业资源计划系统（ERP）及 OA 办公系统，打破信息孤岛，构建统一、开放、安全的考勤数据中台。依托该数据中台，系统能够实现员工出勤统计、智能排班、请假审批、加班核算、调休管理等全流程自动化、闭环式管理，大幅减少人工干预与操作误差，释放 HR 与管理者的事务性工作压力，让人事管理更聚焦于战略性价值创造。

此外，“联智”采用先进的分布式云原生架构设计，具备高可用、高并发、弹性扩展的核心能力，能够灵活适应从初创型中小企业到大型跨国集团的多样化部署需求，无论是私有化部署、混合云部署还是公有云 SaaS 模式，均可快速适配。系统在确保 7×24 小时稳定运行、保障数据加密存储与传输安全的同时，兼顾访问便捷性与操作流畅性，为企业提供金融级的数据安全保护与极致的使用体验。

无论是总部集中管控、多地分支机构联动协同，还是远程办公、灵活用工、混合办公等新型工作模式，“联智”都能基于企业实际业务场景，提供模块化、可配置的定制化解决方案。平台不仅助力企业构建科学、规范、高效的考勤管理体系，更能通过数据洞察驱动管理优化，全面提升组织运营效能与人力资本回报率，切实推动企业数字化转型进程迈向新台阶，为企业可持续发展注入强劲的智能动力。

核心功能

- AI 面部识别考勤

> 采用先进的 AI 算法进行面部识别，无需接触设备即可完成打卡操作，在提升通行效率的同时有效保障生物特征数据安全

- 多模态知识解析与入库

> 支持 PDF、Word、Excel、PPT、图片、音视频等多种格式文件的自动解析、智能切片与向量化，构建高质量、可更新的企业专属知识底座。

- 实时数据分析与报告

> 实时追踪员工出勤情况，并自动生成详细的工作时间报告，帮助管理层快速了解团队状态，做出及时决策。

- 多场景适配

> 支持办公室、远程工作、工地等多种场景下的考勤需求，提供灵活的解决方案适应不同业务模式。

- 云端存储与同步

> 所有数据均通过加密方式上传至云端存储，确保信息安全的同时支持跨地域的数据访问和同步。

- 集成与扩展性强

> 可以轻松与其他 HR 系统、ERP 系统对接，形成完整的企业信息化管理体系。

- 移动应用支持

> 提供移动端应用程序，使员工能够随时随地查看自己的考勤记录，申请请假或加班审批。

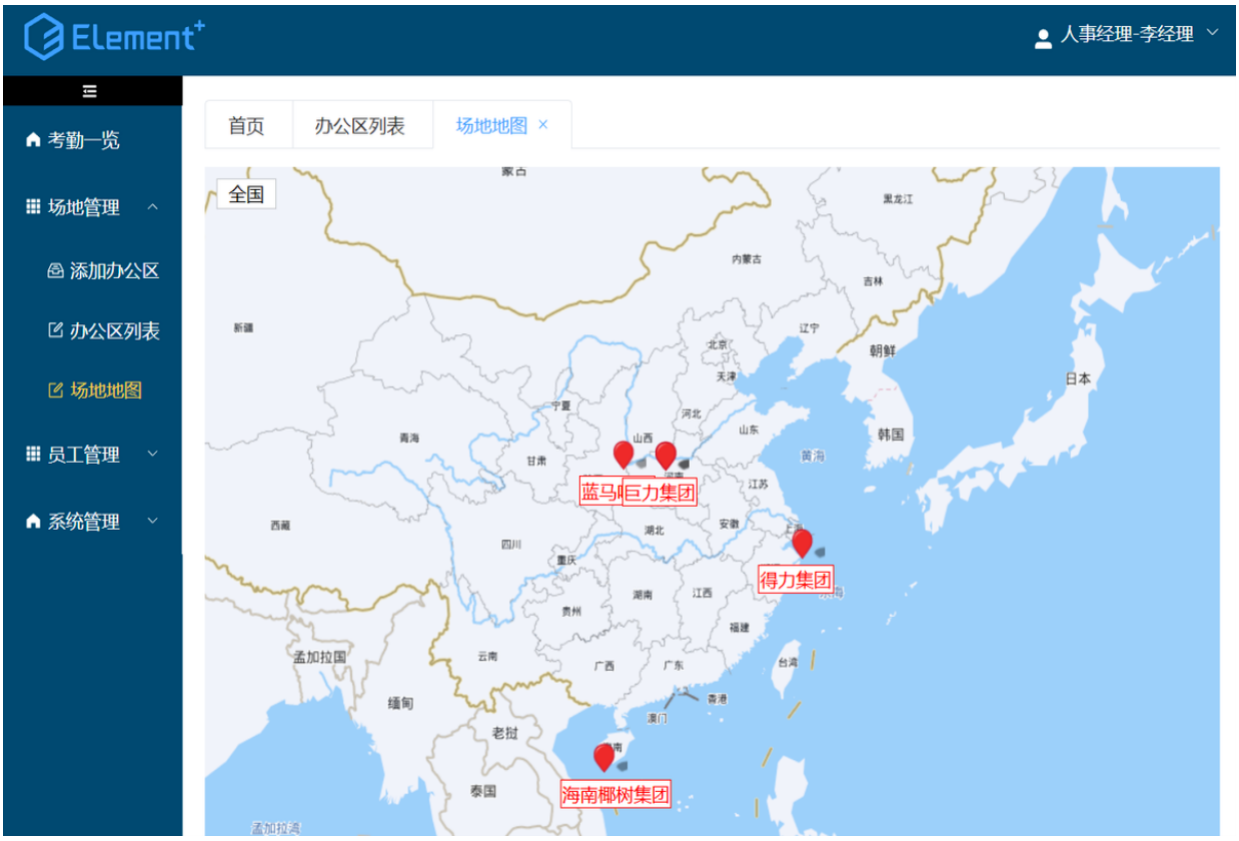
该系统包括办公场所码生成、人员信息录入，智能考勤，考勤数据分析等模块，该系统基于真实开发流程，采用企业级敏捷开发平台，分布式微服务架构。从需求梳理，迭代规划，编码实现，压力测试，代码合并，自动化部署等流程完成实战开发。

部分功能展示


Element+
人事经理-李经理
考勤一览
场地管理
添加办公区
办公区列表
场地地图
员工管理
员工信息
员工列表
组织架构
系统管理
角色管理
权限管理
首页
办公区列表
状态
全部
名称
请输入关键字
查询
编号
名称
状态
图片
省
市
操作
1 郑州蓝马啤酒 正常 河南省 郑州市 编辑 删除
2 杭州娃哈哈集团 正常 浙江 杭州市 编辑 删除
3 海南椰树集团 正常 海南省 三亚市 编辑 删除
4 杭州娃哈哈集团 正常 河南省 郑州市 编辑 删除
5 杭州娃哈哈集团 正常 河南省 郑州市 编辑 删除
1


Element+ 智卫 · 全天候智控门禁系统
选择小区
2026-05-01 至 2026-05-21
查询
智卫看板
场所管理
业主管理
智能门卫
仪表盘
蒙古
新疆
青海
西藏
内蒙古
黑龙江
吉林
辽宁
朝鲜
韩国
山西
山东
陕西
甘肃
宁夏
四川
重庆
湖北
安徽
江苏
浙江
湖南
江西
福建
贵州
云南
广西
广东
台湾
孟加拉国
© 2026 Baidu - GS(2025)4125号 - 甲测资字11111342 - 京ICP证030173号 - Data © 百度智图 & OpenStreetMap & HERE


ELement 智卫 · 全天候智控门禁系统
智卫看板
场所管理
添加场所
场所列表
场所地图
业主管理
智能门卫
仪表盘
热力图
人流量图
场所
请选择场所
2026-05-01 至 2026-05-15
查询
人流数据分析
女
男
70
60
50
40
30
20
10
0
2026-05-01
2026-05-03
2026-05-05
2026-05-07
2026-05-09
2026-05-11
2026-05-13
2026-05-15


ELement
人事经理-李经理
考勤一览
场地管理
添加办公区
办公区列表
场地地图
员工管理
系统管理
首页
办公区列表
场地地图
全国
蓝马巨力集团
得力集团
海南椰树集团
内蒙古
黑龙江
吉林
辽宁
朝鲜
日本
韩国
北京
天津
河北
山西
山东
黄海
宁夏
青海
甘肃
江苏
安徽
西藏
四川
重庆
湖北
湖南
江西
贵州
福建
台湾
孟加拉国
云南
广西
广东
香港
澳门
缅甸
老挝
泰国
南海
孟加拉湾

AI 视觉人脸检测效果图



AI 向量对比结果效果图




Element+
人事经理-李经理
考勤一览
场地管理
添加办公区
办公区列表
场地地图
员工管理
员工信息
员工列表
组织架构
系统管理
首页
办公区列表
场地地图
考勤表
注: 上班✔ 休假: 休 病假: ⊙ 旷工: ✘ 事假: ▲
2024 年 4 月


JManus
Java AI 智能体
今天我能帮你构建什么?
描述您的任务或项目，我将帮助您逐步规划和执行。
描述您想构建或完成的内容...
查询股价
获取今天阿里巴巴的最新股价
预订机票
帮我查找并预订从上海到北京的机票
查询天气
获取北京今天的天气情况
设置提醒
提醒我明天下午三点开会

核心功能列表

核心板块功能		功能介绍
概要	概要	整体看板，员工考勤实时数据报表，离岗员工数据分布
办公场所	基础数据	基础数据维护等
	登记	各公司以及子公司等办公场所登记
	员工采集	员工信息采集
	坐标采集	第三方地图坐标采集
二维码	二维码生成	二维码动态生成，携带核心参数
	登陆页面	H5 终端页面，用户扫码一体化信息提交
	打卡签到	打卡签到智能上报。
数据中心	Nacos	分布式服务注册中心、分布式配置中心
	Redis	人员信息、足迹线路
	Spring Task	定时任务，定时采集器

数据分析	办公场所分析	分析场所热流趋势，高峰低峰值时区变化
	员工考勤分析	分析员工考勤，员工工时分析
	数据预测	预测考勤、缺勤趋势等
	局部画像	针对不同办公场所绘制热力图等
Dev0ps	虚拟化部署	基于 Docker 的虚拟化容器部署
	阿里云效	基于云效流水线 CI 工具
	Kubernetes	自动化容器集群管理方案

十、项目实施详细计划

时间(天)	课程名称	课程内容	目标
第 1 天	项目需求分析 模块划分	项目简介 需求分析 数据库建模	了解
第 2 天	开发环境搭建 Git Flow	JDK 环境配置 安装 IDEA 工具 安装 Maven 环境 JDK 环境配置	掌握

		Git 仓库管理	
第 3 天	Mysql	Mysql 简介 Mysql 安装 Mysql 的数据库操作命令	掌握
第 4 天	MyBatis	Alibaba/Druid 连接池 MyBatis 使用	掌握
第 5 天	SpringBoot	SpringBoot 简介 SpringBoot 应用创建 SpringBoot 请求处理 SpringBoot 返回 JSON	掌握
第 6 天	NodeJS 介绍	NodeJS 安装 Html+CSS	掌握
第 7 天	Vue 初识	Vue 介绍 Vue 常用指令 Vue 数据双向绑定	掌握
第 8 天	Vue 组件	Vue Router 路由 Pinia 状态库 Axios 异步网络请求库	掌握
第 9 天	办公室登记 公司 ID 码生成	办公场所收集 图库组件开发 地图坐标采集	掌握

		二维码动态生成 移动端 H5 页面开发	
第 10 天	人脸识别 数据上传	员工信息上传 打卡记录上报 签到数据上传	掌握
第 11 天	数据采集	员工信息采集 办公地点绑定	掌握
第 12 天	Redis 使用	Redis 介绍 Redis 常用数据结构 Redis 存储热数据	掌握
第 13 天	人脸识别	人脸检测 人脸跟踪 人脸比对	掌握
第 14 天	虹软 SDK 使用	活体检测 人证核验 人脸属性 人脸质量检测	掌握
第 15 天	Face-Api	摄像头采集 人脸检测 人脸识别	掌握

		面部特征点检测功能	
第 16 天	数据分析	数据采集方案 场所热力图. 近期趋势图	了解
第 17 天	微信小程序适配	uni-app 介绍 uni-app 相关组件 uni-app 跨平台支持	了解
第 18 天	eCharts 数据看板	eCharts 可视化图表库 eCharts 包括折线图、柱状图、散点图、饼图、地图、热力图	了解
第 19 天	项目测试、项目部署	项目整合测试,CICD 流水线自动化部署 版本迭代技巧	掌握
第 20 天	云发布技能 项目验收、实训汇报、评审	基于 Kubernetes 发布的便捷与高效 项目验收，评审	了解

技术选型

后台框架： Spring Boot 、Spring 、Vue、Echarts

前端框架： Vue+ElementUI + Axios

项目所用技术

HTML、ElementPlus、Vue、 Axios、 Node.js、Java、SpringBoot 、SpringClould、Openfeign、Nacos、Mysql 、Redis 等

十一、考核评估

1.为了考核并应证学生的实训结果，严格按照企业项目开发要求和企业招聘的岗位能力要求，和本次实训针对学生的培养目标，做了考核项的划分，包括学习，技能提升、项目质量总计 6 个评价点，并对每个点做了评价方式和评价标准的设定，具体标准如下。

序号	考核维度	考核项	考核描述	考核方式	权重	评分标准说明
1	学习	考勤	为了确保最后的能力提示效果和项目完成质量，需要考核学生出勤听课的质量	打卡	0.1	1. 每缺勤一次，扣除当前考评分数的 2%，满分 10 分。 2. 缺勤超过 3 次，当前考勤分数直接记为 0 分。
2	技能提升	编程技能	学生服务器编码能力是就业能力中必要的能力要求，包含技术的理论知识、具体编码能力。	面试/机试	0.2	1. 技术面试，按照答题正确率给，按照比例给分，满分 20 分。 2. 通过技术，验证学生针对实训项目中的技术的编码能力，进行实战操练，在规定时间内完成要求的功能，按照完成功能数的比例给分，满分 20 分。
3		项目分析设计能力	学生需要具备针对产品经理发布的产品需求，自行对所负责功能模块做数据链路、技术选型、技术编码实现逻辑、数据功能接口测试到和前端部门对接等一个完整的开发工作流。	面试	0.3	1. 准备多个项目案例，对学生进行面试抽查，按照回答的功能个数比例给分。
4		编码和调试能力	学生工作期间编码开发时间和代码调试时间占比各站 50%，甚至特殊场景下对现有代码进行调试的时间占到 80%，如何对开发的代码产生的问题进行调试的能力就尤为重要。	机试	0.15	1. 基于目前学生掌握的技术内容，准备 N 套项目案例，其中包含学生技术对应的常见 bug 问题。要求学生在规定时间内完成 bug 调试，

						并让项目正常运行，按照规定时间内解决的 bug 数的比例给分，总分 15 分。
5	项目质量	代码开发规范	考虑到系统的运行稳定性、性能因素、协同开发等因素，为了提高代码质量，需要程序员遵循目前一线 IT 企业的常规编码规范。	项目验收	0.1	1. 按照代码规范要求评估点，对代码进行抽查，抽查率达到 30%，按照达标点满足的比率打分。满分 10 分。
6		项目质量评估	研发团队代码开发完毕后，为了评估该项目是否达到上线标准，需要对现有项目的功能质量，代码质量、数据结构、安全、项目进度等角度对当前团队对项目的完整质量进行评估。	项目验收	0.15	1. 按照项目质量评估点，对项目质量进行打分，按照打标点的比例给分。满分 15 分。

2、实训结束，对合格实训员工颁发实训合格证书，评选优秀实训员工。

3、根据学校要求，承担论文选题、评审、导师指导等相关工作。

十二、北游集团介绍



北游国际集团成立于 2008 年，凭借着卓越的技术水平、经验丰富的管理团队和“诚信、敬业、合作、创新”的经营理念，奠定了在本地互联网服务市场的优势地位，获得了客户的一致认可和好评，并与客户建立了长期的战略合作伙伴关系，是专业的移动互联网服务提供商。

北游国际集团的主营业务包括人工智能开发、软件研发、Java 开发、Python 开发、大数据开发、Web 前端开发、UI 设计、影视制作、短视频制作运营、游戏设计、游戏开发、VR 开发、外包服务、人才外派、实习实训、职业培训、企业内训等。

北游教育隶属于北游国际集团，立足于中国互联网的现实和特点，利用国际先进成

熟的技术和经验，提供高端优质的互联网服务，依靠“北美技术、资深专家、外企经验、项目实战”的强大优势，凭借“真实项目、真实环境、真实流程”的实训特点，一直致力于为中国互联网企业打造一支实用型、复合型、国际化人才队伍。

北游教育不仅着重培养学员的基础理论知识，更注重培养项目开发和管理能力，并密切关注技术革新，不断引入先进的技术，研发更新技术课程，确保学员进入企业后不仅能独立从事开发工作，更能给企业带来新的技术体系和理念。

北游教育汇聚资深技术专家组成精英师资团队，并引进北美技术和实训经验，结合中国企业的现状，定制培养国际高端技术人才。采用“EPE”实训方式，颠覆了培训行业“填鸭式”的教学模式，产、学、研、创一体化，以真实的企业级项目打造高薪技术人才。北游教育致力于培养架构师、Java、Web 前端、UI、影视、短视频、大数据、人工智能、游戏、VR、Python 等方面的高端人才，我们倡导“高薪就业、高品质就业”，已先后为腾讯、百度、盛大、金山、巨人网络、新浪、阿里巴巴、网易、韩国NCSOFT游戏公司、久之游、IBM、CSTS、中国移动、中国电信、亚信、华为、恒生电子、信雅达、金蝶等国内外一流企事业单位输送了五万多名精英人才，北游教育以其先进的实训模式和诚信的服务理念赢得了广泛的口碑！

北游教育拥有互联网、IT 行业大咖教学和就业保障团队，做到了毕业学员一线城市就业平均薪水过万元，成为学员信赖的职业培训机构。每年有多达二十万名学生受益于北游教育组织的技术研讨会、技术培训课、免费教学视频。

今天，在国内外一流的互联网、影视游戏公司，可以看到北游学员的身影，北游教育正向一家最受尊敬的互联网教育企业迈进。





企业文化

使　　命：用职业教育改变命运。

愿　　景：最受尊敬的互联网教育企业。

经营理念

经营理念：诚信、敬业、合作、创新。　　教育理念：做良心教育，中国第一严。

公司实训规模

目前北游国际集团拥有面积 3000 多平方，可以容纳多达 1000 多人。

公司发明专利



公司软件著作权



公司九大优势

1、中国 IT 卓越教育品牌机构，及时更新前沿技术，让我们的学员走在别人前面。
2、业界资深大咖师资团队，大部分来自腾讯、百度、阿里巴巴、IBM、新浪等知名企业技术专家，具有多年工作和项目经验。
3、拎包入学，先学习后分期还清学费，毕业学员一线城市就业平均薪水过万元。
4、企业级项目实战训练，让学员参与合作企业级项目研发，有机会获得奖金 2000-5000 元，同时学员能够独立设计开发自己的上线商业项目。
5、严格进行公司化管理，每天上、下班考勤，对经常迟到、无故旷课的学员进行警告或劝退。每个阶段都有考核，如果学员未通过考核，需留级或重修，严重者劝退。
6、浓浓的学习氛围，每天都可以看到学员勤奋的身影，晚上十点还在学习，学员在学习上互帮互助，亲如兄弟。
7、提供终身技术更新，使得学员们在未来的工作中始终保持技术前沿，永远不用担心技术落后的问题。
8、签订就业协议，提供终身就业服务，学员永远不用担心失业的问题。
9、十年运营，缔造传奇，为中国 15000 家企业培养输送五万名高级人才，他们年薪已达 20 万、30 万、50 万、80 万，是企业的技术中坚力量和高层管理者，他们的今天就是你的明天。

十三、多重高薪就业保障

就业保障途径

1. 集团旗下有多家子公司。
2. 以 IT 订单联盟为保障，签订就业协议。
3. 与北京、上海、杭州等软件园区企业建立合作关系。
4. 人才信息系统。
5. 免费重修；提供终身技术更新。
6. 提供终身就业服务。

7. 职业规划、职业素养训练及就业指导。

网易公司专场招聘会



用友集团人才合作



澳洲康多多专场招聘会



智联招聘战略合作

